

高频电子线路期末复习考纲

基于指定复习范围整理

陈文斗

2025 年 12 月 19 日

复习特别提示

不考内容（已剔除）：

- 7.4.5 FM/PM（角度调制与解调）
- 锁相环（PLL）及其应用

必考重点（需熟练掌握）：

- 抽头回路阻抗折算
- 丙类功放的三种工作状态
- 模拟乘法器（MC1496）与开关函数（AD630）

1 第一章：绪论

- 调制的定义：将低频信息信号（基带）搭载到高频载波上的过程。
- 调制的三个目的：
 1. 天线尺寸匹配：发射天线长度通常为波长的 $1/4$ ($\lambda/4$)，低频信号波长过长无法直接发射。
 2. 信道复用：实现频分复用（FDM），不同信号占据不同频段。
 3. 减少干扰：提高传输过程中的抗干扰能力。
- 无线电系统架构：掌握发射机与接收机的基本框图（参考作业题或PPT）。

2 第二章：高频无源网络（计算重点）

- 选频回路指标：

- 品质因数 Q : $Q = \frac{f_0}{BW_{0.7}}$
- 矩形系数 $K_{r0.1}$: 衡量滤波特性的优劣。
- 串/并联谐振: 掌握基本的阻抗与频率特性。
- 阻抗变换与抽头电路 (★ 核心考点):
 - 必须掌握接入系数 p (或匝数比 n) 的计算。
 - 阻抗折算公式:
$$R_{eq} = \frac{R_L}{p^2} \quad \text{或} \quad R_{eq} = p^2 R_L$$
(注意: 从支路折算到回路两端通常阻抗变大, 需根据具体电路图判断)。
- 作业重点: 复习题目 1-1, 1-11, 11-7 (传输线相关)。

3 第三章: 高频放大器

3.1 小信号放大器

- 关注增益、通频带以及稳定性的基本概念。
- 了解 Y 参数等效电路。

3.2 高频功率放大器 (丙类/Class C) (★ 核心考点)

- 工作原理: 利用选频网络滤除谐波, 导通角 $\theta < 90^\circ$ 。
- 三种工作状态 (结合负载特性曲线分析):
 1. 欠压状态: 恒流区, 集电极效率低, 输出电压随负载变化。
 2. 临界状态: 输出功率最大, 效率较高, 最佳工作点。
 3. 过压状态: 饱和区, 输出电压恒定 (接近 V_{CC}), 包络失真。
- 考法: 给参数判断状态, 或分析 R_L 、 V_{CC} 、 V_{BB} 变化对状态的影响。

4 第四章: 正弦波振荡器

- 起振与稳定条件:
 - 幅度条件: $|AF| > 1$ (起振), $|AF| = 1$ (稳定)。
 - 相位条件: $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi$ 。

- 三点式振荡器（★ 判别方法）：
 - 原则：射同他异（射极连接的两个电抗元件性质相同，第三个性质相反）。
 - 电感三点式（Hartley） vs 电容三点式（Colpitts）。
- 晶体振荡器：皮尔斯（Pierce）振荡器电路结构。

5 第五章：频率变换与调制解调（★ 芯片应用）

- 核心器件：
 - AD630：基于开关函数法的平衡调制/解调（需会看图 7.14）。
 - MC1496 / MC1596：模拟乘法器。需掌握如何通过外接电阻配置成 AM、DSB 调制或同步检波电路。
- 线性调制技术：
 - AM（普通调幅）：有载波，包络检波。
 - DSB（双边带）：无载波，需同步检波。
 - SSB（单边带）：效率最高，产生方法（滤波法、相移法）。
- 低电平调制：在低功率级进行调制，然后放大。